

Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem

Aula 7

Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup, disponibilidade e infraestrutura fisica/logica

Versao 2.0 corrigida - material refeito integralmente para sanar a omissao dos itens 5.1, 5.3 e 5.4. Fundo claro, texto preto e hierarquia simples para leitura continua.

Campo	Definicao nesta aula
Disciplina	Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem - 8 questoes no edital do cargo de Analista de Sistemas
Aula da trilha	Aula 7 de 13
Foco	Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup, disponibilidade e infraestrutura fisica/logica
Perfil considerado	Desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript, APIs e sistemas corporativos, com necessidade de reconstruir fundamentos de infraestrutura sem pular base
Questoes	20 questoes autorais, com lista sem gabarito, gabarito resumido separado e comentarios completos

Como estudar: nesta aula, nao tente decorar marcas de storage. A prova tende a cobrar distincao entre modelos de acesso, finalidade, limite e consequencia: servidor nao e necessariamente hardware; NAS nao e SAN; RAID nao e backup; alta disponibilidade nao e recuperacao de desastre; snapshot nao e automaticamente copia independente.

1. Identificacao da aula e recorte do edital

Esta aula cobre o item de infraestrutura de TI da trilha: servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup, disponibilidade e infraestrutura fisica/logica. Ela dialoga diretamente com o topico do edital que menciona infraestrutura de TI, servidores, armazenamento e virtualizacao, mas nao invade a Aula 8, que tratara de hypervisor, maquinas virtuais e containers.

Topico da trilha	Cobertura nesta aula	Limite didatico
Servidores	Servidor fisico, logico, virtual, bare metal, formatos torre/rack/blade, CPU, RAM, NIC, HBA, PSU, BMC e escalabilidade	Hypervisor, VM e container ficam para a Aula 8 em diante
Armazenamento	Armazenamento local e compartilhado, bloco, arquivo, objeto, DAS, NAS, SAN, LUN, volume, share, SMB, NFS, iSCSI e Fibre Channel	Cloud storage sera aprofundado nas Aulas 11 e 12
RAID	RAID 0, 1, 4, 5, 6 e 10; striping, mirroring, parity, hot spare, rebuild e capacidade util	Nao tratar RAID como substituto de backup
Backup	Full, incremental, diferencial, snapshot, replicacao, retencao, restore, RTO e RPO	Nao virar aula completa de governanca de continuidade
Disponibilidade	HA, tolerancia a falhas, redundancia, failover, active-active, active-passive, DR, SPOF, MTBF e MTTR	Nao aprofundar arquitetura cloud-native, tema da Aula 12

O objetivo pratico e permitir que voce leia uma alternativa da FGV e identifique o verbo tecnico: compartilhar arquivos, apresentar blocos, espelhar discos, reconstruir array, restaurar backup, tolerar falha, reduzir indisponibilidade ou recuperar apos desastre.

2. Como a FGV costuma cobrar este assunto

A FGV costuma usar alternativas tecnicamente proximas. O candidato que estudou de forma rasa sabe que NAS e SAN sao 'storage em rede', mas erra quando a banca troca arquivo por bloco. O mesmo ocorre com RAID e backup: ambos parecem 'proteger dados', mas protegem contra riscos diferentes.

Padrao de cobranca	Como pode aparecer	Risco de erro
Associacao de conceitos	Relacionar DAS, NAS, SAN, RAID, LUN, HBA, SMB e iSCSI a definicoes	Confundir tecnologia, protocolo e finalidade
Cenario de storage	Escolher a melhor arquitetura para arquivo, banco, virtualizacao ou servidor unico	Chamar NAS de SAN so porque usa rede
RAID em cenario	Identificar striping, mirroring, paridade distribuida, hot spare e rebuild	Achar que todo RAID tem redundancia ou que RAID 5 substitui backup
Continuidade	Diferenciar backup, snapshot, replicacao, HA, DR, RTO e RPO	Misturar tempo de retorno com perda maxima de dados
Infra fisica/logica	Separar hardware, cabos, racks, energia, volumes, shares, VLANs e politicas	Chamar todo recurso de software de infraestrutura fisica

3. Siglas, expansões e leitura por inglês técnico

Sigla/termo	Expansão	Inferência de prova
DAS	Direct Attached Storage	Armazenamento diretamente conectado ao servidor. Pista: direct = direto.
NAS	Network Attached Storage	Storage na rede para compartilhamento de arquivos. Pista: network + arquivos por SMB/NFS.
SAN	Storage Area Network	Rede especializada de armazenamento, geralmente com acesso em bloco.
RAID	Redundant Array of Independent Disks	Arranjo de discos para desempenho, redundância ou ambos; RAID 0 e execução sem redundância.
LUN	Logical Unit Number	Unidade lógica apresentada pelo storage, comum em SAN, visível ao host como volume/bloco.
HBA	Host Bus Adapter	Adaptador do servidor para barramento/rede de storage, como Fibre Channel.
NIC	Network Interface Card	Interface de rede comum do servidor.
SMB	Server Message Block	Protocolo de compartilhamento de arquivos comum em Windows.
NFS	Network File System	Protocolo de sistema de arquivos em rede comum em Unix/Linux.
iSCSI	Internet Small Computer Systems Interface	Comandos SCSI transportados sobre rede IP; usado para acesso em bloco.
FC	Fibre Channel	Tecnologia de rede de storage de alta performance, comum em SAN.
SSD	Solid State Drive	Unidade de estado sólido, em regra menor latência que HDD.
HDD	Hard Disk Drive	Disco magnético com partes móveis.
NVMe	Non-Volatile Memory Express	Protocolo/interface otimizado para armazenamento flash de baixa latência.
UPS	Uninterruptible Power Supply	Nobreak; energia temporária e desligamento controlado.
HA	High Availability	Alta disponibilidade: reduzir indisponibilidade por redundância e failover.
DR	Disaster Recovery	Recuperação de desastre: restaurar serviço após evento maior.
RTO	Recovery Time Objective	Tempo alvo máximo para recuperar o serviço.
RPO	Recovery Point Objective	Ponto máximo de perda de dados medido em tempo.
MTBF	Mean Time Between Failures	Tempo médio entre falhas; confiabilidade.
MTTR	Mean Time To Repair/Recover	Tempo médio para reparar ou recuperar.

4. Servidores: do básico ao ponto de prova

4.1 Servidor não é necessariamente uma máquina física

Em prova, servidor pode significar duas coisas. No sentido físico, é o equipamento de computação que executa cargas de trabalho: CPU, memória, interfaces, discos e fontes. No sentido lógico, é o software ou função que oferece um serviço a clientes: servidor web, servidor de banco, servidor de arquivos, servidor DNS ou servidor de aplicação.

Sentido	O que significa	Exemplo prático
Servidor físico	Hardware dedicado a executar cargas de trabalho	Servidor rack no data center com CPUs, RAM, NICs e fontes redundantes
Servidor lógico	Função de software que entrega serviço em rede	Nginx como servidor web; PostgreSQL como servidor de banco; Samba como servidor de arquivos
Servidor virtual	Máquina virtual com sistema operacional próprio sobre hypervisor	VM Linux para API Java/Quarkus
Servidor bare metal	Sistema operacional instalado diretamente no hardware	Banco de alto desempenho ou appliance sem camada de virtualização

4.2 Formatos fisicos: torre, rack e blade

O formato fisico nao determina por si so desempenho, virtualizacao ou disponibilidade. A FGV pode tentar transformar 'rack' em sinonimo de virtualizacao ou 'blade' em sinonimo automatico de alta disponibilidade. Isso e impreciso. Rack e blade sao formas de acomodar hardware.

Formato	Caracteristica	Quando faz sentido	Pegadinha
Torre	Gabinete independente, semelhante a desktop robusto	Filiais, pequenos ambientes e baixa densidade	Nao e o padrao ideal para alta densidade de data center
Rack	Servidor instalado em rack, normalmente medido em U	Data centers e ambientes corporativos organizados	Rack nao significa virtualizacao
Blade	Modulo em chassi compartilhado	Alta densidade e gerenciamento centralizado	Chassi compartilhado pode virar dependencia se nao houver redundancia

4.3 Componentes que a banca pode mencionar

Componente	Funcao	Erro de alternativa
CPU - Central Processing Unit	Processa instrucoes	Dizer que CPU persiste dados permanentemente
RAM - Random Access Memory	Memoria volatil usada durante execucao	Dizer que substitui disco ou backup
NIC - Network Interface Card	Interface comum de rede Ethernet/IP	Confundir com HBA de storage
HBA - Host Bus Adapter	Adaptador para rede/barramento de storage	Chamar HBA de protocolo de arquivos
PSU - Power Supply Unit	Fonte de alimentacao	Achar que fonte redundante elimina UPS/gerador
BMC - Baseboard Management Controller	Gerenciamento remoto fora de banda	Confundir com sistema operacional principal
Controladora RAID	Organiza discos em arranjos RAID	Tratar como solucao de backup completo

4.4 Escalabilidade vertical e horizontal

Scale up significa aumentar recursos em uma mesma maquina: mais CPU, RAM, disco ou IOPS. Scale out significa adicionar mais nos/servidores e distribuir carga. Em sistemas web, voce ja ve isso quando uma API deixa de rodar em uma unica instancia e passa a ter varias instancias atras de um balanceador.

Abordagem	Ideia	Vantagem	Limite
Scale up	Aumentar recursos de uma maquina	Mais simples, menos distribuicao	Limite fisico e custo crescente
Scale out	Adicionar mais servidores ou nos	Elasticidade e tolerancia a falhas quando bem desenhado	Exige balanceamento, estado bem tratado e observabilidade

5. Armazenamento: dado persistente e formas de acesso

5.1 Armazenamento local e compartilhado

Armazenamento e a parte da infraestrutura que mantem dados de forma persistente. Memoria RAM e volatil: se o servidor desliga, seu conteudo se perde. Disco, SSD, volume de storage, objeto e fita sao exemplos de mecanismos de persistencia. Para prova, o ponto central nao e a marca do equipamento, mas como o dado e acessado e compartilhado.

Armazenamento local e aquele conectado diretamente a um servidor ou existente dentro dele. Pode ser um SSD NVMe no proprio host, discos SAS em uma gaveta ligada diretamente, ou disco local de boot. Ele tende a ser simples e rapido para o servidor que o possui, mas o compartilhamento com outros servidores nao e seu ponto forte.

Armazenamento **compartilhado e aquele projetado para ser acessado por mais de um host ou cliente**, com controle de acesso, rede, protocolos e mecanismos de consistencia. Ele aparece em servidores de arquivos, clusters de virtualizacao, bancos corporativos e ambientes de alta disponibilidade. O

compartilhamento pode ocorrer em **nível de arquivo, como em NAS, ou em nível de bloco, como em SAN.**

Exemplo aplicado: uma API Java/Quarkus pode salvar anexos enviados pelo usuário. Se salva no disco local da instância, uma segunda instância da API pode não enxergar os mesmos arquivos. Se salva em um **NAS**, as instâncias podem acessar o mesmo compartilhamento. Se usa uma SAN, o servidor pode enxergar um volume de bloco para banco ou datastore. Em cloud, a mesma lógica aparece como disco persistente, file share ou object storage.

Critério	Local	Compartilhado
Acesso	Principalmente por um servidor	Por vários hosts/clientes ou por serviços que precisam compartilhar dados
Exemplo	SSD interno, disco local, DAS	NAS, SAN, storage de arquivos ou blocos
Vantagem	Simplicidade, menor complexidade de rede	Compartilhamento, centralização, HA e administração corporativa
Risco	Dados presos ao host; difícil failover se mal desenhado	Complexidade, dependência de rede, controle de acesso e custo
Pegadinha	Local não é automaticamente ruim	Compartilhado não é automaticamente backup

Regra de prova: local ou compartilhado não responde sozinho se o acesso é por bloco ou arquivo. Um storage compartilhado pode expor blocos (SAN) ou arquivos (NAS). Um disco local também pode ser bloco. O que resolve a questão é a combinação entre conexão, protocolo e forma como o host enxerga o dado.

5.2 Bloco, arquivo e objeto

A pergunta mais importante de armazenamento é: o cliente enxerga um disco, um sistema de arquivos ou objetos com metadados? Essa distinção derruba candidatos porque as alternativas misturam NAS, SAN, iSCSI, SMB e buckets.

Modelo	Como o cliente enxerga	Protocolos/exemplos	Uso comum
Bloco	Um disco, volume ou LUN a ser formatado/montado	Fibre Channel, iSCSI, volumes de cloud	Banco de dados, VM, sistemas que precisam de volume
Arquivo	Arquivos e diretórios já organizados	SMB/CIFS, NFS	Compartilhamento corporativo, documentos, home directories
Objeto	Objeto com identificador, metadados e API	S3-like APIs, buckets	Logs, backups, data lake, conteúdo estático

5.3 DAS - Direct Attached Storage

DAS - Direct Attached Storage - **é armazenamento conectado diretamente a um servidor**, sem uma rede de armazenamento intermediária. A palavra direct é a pista: o disco ou enclosure pertence diretamente ao host. Pode ser interno, como SSD NVMe, SATA ou SAS, ou externo, como gaveta de discos ligada por SAS, USB corporativo ou outro barramento direto.

O sistema operacional normalmente enxerga o DAS como disco local ou volume diretamente conectado. Isso é útil para boot, workloads simples, laboratórios, servidores isolados, appliances e cenários em que não há necessidade de compartilhamento nativo entre vários servidores.

A vantagem do DAS é a simplicidade: menos camadas, menor custo inicial e menor dependência de rede. **A desvantagem é o compartilhamento. Se um servidor falha, o dado local pode não estar imediatamente disponível para outro servidor, salvo desenho específico com replicação, cluster ou discos compartilhados de forma controlada.** Por isso, DAS pode ser adequado para servidor único, mas não é a escolha natural quando vários hosts precisam acessar os mesmos arquivos ou volumes.

Aspecto do DAS	Leitura correta para prova
Conexão	Direta ao servidor, sem rede de storage como SAN
Como aparece ao SO	Disco/volume local ou diretamente conectado
Compartilhamento	Não é nativo para vários clientes; depende de servidor intermediário ou outra arquitetura
Exemplo	SSD NVMe interno, discos SAS no servidor, enclosure conectado diretamente
Pegadinha	DAS não é NAS. Se a alternativa fala em compartilhamento de arquivos pela rede, pense em NAS, não em DAS.

Analogia de dev: se sua API grava uploads em /var/app/uploads dentro do proprio servidor, voce esta mentalmente no mundo do armazenamento local. Em uma unica instancia, funciona. Em duas instancias atras de um balanceador, surge o problema: a segunda instancia pode nao encontrar o arquivo salvo pela primeira.

5.4 NAS - Network Attached Storage

NAS - Network Attached Storage - e **armazenamento conectado a rede que disponibiliza arquivos e diretorios para clientes**. Diferente da SAN, que normalmente apresenta blocos, o NAS entrega um sistema de arquivos compartilhado. O cliente monta um compartilhamento e acessa pastas e arquivos por protocolos como SMB - Server Message Block - ou NFS - Network File System.

Em um ambiente corporativo, NAS aparece como servidor de arquivos, compartilhamento departamental, repositorio de documentos, diretorios pessoais, area comum para relatorios, anexos e arquivos que precisam ser vistos por diferentes servidores ou usuarios. **O NAS gerencia o sistema de arquivos, permissoes, quotas e compartilhamentos; os clientes nao precisam formatar um disco bruto como fariam com um volume de bloco.**

A vantagem do NAS e o compartilhamento de arquivos de forma relativamente direta. A desvantagem e que ele nao e a melhor resposta para todo tipo de workload. Banco de dados transacional intenso e ambientes de virtualizacao de alto desempenho podem preferir bloco/SAN ou storage especifico. Ainda assim, NAS moderno pode ser robusto e performatico; a prova geralmente cobra o conceito, nao uma regra absoluta de mercado.

Aspecto do NAS	Leitura correta para prova
Forma de acesso	Arquivo e diretorio pela rede
Protocolos tipicos	SMB/CIFS em ambientes Windows; NFS em Unix/Linux; ambos podem coexistir
Como o cliente enxerga	Compartilhamento, pasta, share, caminho de rede
Uso comum	Documentos corporativos, anexos, home directories, arquivos compartilhados
Pegadinha	NAS nao apresenta, por padrao, disco bruto/LUN para o host formatar; isso e pista de SAN/bloco

Analogia de dev: quando varias instancias de uma aplicacao precisam ler e gravar os mesmos anexos em um caminho compartilhado, um NAS pode cumprir esse papel. A aplicacao continua usando operacoes de arquivo, mas o armazenamento esta centralizado e acessivel pela rede.

5.5 SAN - Storage Area Network

SAN - Storage Area Network - **e uma rede especializada para armazenamento, voltada a apresentar volumes de bloco aos servidores**. O host enxerga um volume/LUN quase como um disco, cria sistema de arquivos ou usa como datastore de virtualizacao. **Protocolos e tecnologias comuns incluem Fibre Channel, iSCSI, FCoE e, em arquiteturas modernas, NVMe over Fabrics.**

A SAN e comum em ambientes de bancos de dados, clusters, virtualizacao e workloads criticos. Sua finalidade nao e compartilhar pastas por SMB/NFS, mas entregar blocos de armazenamento com desempenho, controle, multipath, zoning e mascaramento de LUN, conforme arquitetura.

A pegadinha: SAN usa rede, mas nao e NAS. Se a questao fala em arquivos e diretorios acessados por usuarios, pense em NAS. Se fala em LUN, volume de bloco, iSCSI ou Fibre Channel, pense em SAN.

5.6 DAS x NAS x SAN - tabela de confronto

Critério	DAS	NAS	SAN
Expansão	Direct Attached Storage	Network Attached Storage	Storage Area Network
Acesso principal	Disco/volume local ou diretamente conectado	Arquivo pela rede	Bloco por rede de armazenamento
Como o host enxerga	Disco local/diretamente conectado	Compartilhamento de arquivos/diretórios	Volume/LUN semelhante a disco
Protocolos/tecnologias	SATA, SAS, USB, PCIe, NVMe local	SMB/CIFS, NFS	Fibre Channel, iSCSI, FCoE, NVMe-oF
Compartilhamento	Limitado ao servidor conectado	Nativo para vários clientes no nível de arquivo	Compartilhado entre servidores com controle adequado
Uso comum	Servidor único, boot local, storage local	Arquivos corporativos, shares, documentos	Bancos, virtualização, clusters, workloads críticos
Erro FGV	Achar que é servidor de arquivos em rede	Achar que entrega bloco bruto por padrão	Achar que é simplesmente servidor de arquivos

5.7 Métricas: IOPS, throughput e latência

Métrica	O que mede	Exemplo de uso
IOPS	Input/Output Operations Per Second: quantidade de operações de leitura/escrita por segundo	Banco OLTP com muitas operações pequenas
Throughput	Volume de dados transferido por segundo	Backup, arquivos grandes, streaming de dados
Latência	Tempo de resposta de uma operação	Banco transacional sensível a espera de I/O

Pegadinha: desempenho de storage não é uma única grandeza. Muitos IOPS não significam automaticamente maior throughput; baixa latência pode ser mais importante para transações pequenas; throughput alto pode ser mais importante para backup de grandes arquivos.

5.8 LUN, volume, share, multipath e zoning

LUN é uma unidade lógica apresentada pelo storage a um host, muito associada a SAN. Volume é termo mais genérico: pode representar uma unidade lógica de armazenamento montada por um sistema. Share é compartilhamento de arquivos, típico de NAS. Multipath permite múltiplos caminhos entre servidor e storage para redundância e desempenho. Zoning, em Fibre Channel, controla quais iniciadores e alvos podem se comunicar na fabric.

Termo	Sentido prático	Pista de prova
LUN	Unidade lógica apresentada ao host	SAN, bloco, volume
Share	Compartilhamento de arquivos	NAS, SMB, NFS
Multipath	Múltiplos caminhos de I/O	Redundância de caminho para storage
Zoning	Segmentação/controla em fabric Fibre Channel	Quem pode falar com quem na SAN

6. RAID: desempenho, redundância e armadilhas

6.1 Conceito

RAID - Redundant Array of Independent Disks - combina discos físicos em uma unidade lógica. O objetivo pode ser desempenho, redundância, capacidade ou uma combinação. A palavra Redundant no nome não autoriza dizer que todo RAID tem redundância: RAID 0 e a execução clássica, pois usa striping sem espelhamento e sem paridade.

Técnica	Tradução prática	Efeito
Striping	Distribuir blocos entre discos	Aumenta desempenho/capacidade; sozinho não protege dados
Mirroring	Espelhar dados em outro disco	Aumenta redundância; reduz eficiência de capacidade
Parity	Gravar informação de paridade para reconstrução	Tolerância a falha com eficiência melhor que espelhamento, mas penalidade de escrita/rebuild

6.2 Níveis mais cobráveis

Nível	Min. discos	Ideia	Tolerancia	Capacidade util aproximada	Ponto de prova
RAID 0	2	Striping sem paridade e sem espelhamento	0 discos	N discos	Desempenho/capacidade, sem redundância
RAID 1	2	Espelhamento	1 disco por par	50% se dois discos iguais	Cópia integral simples e redundante
RAID 4	3	Striping com disco dedicado de paridade	1 disco	N - 1 discos	Paridade dedicada; menos comum que RAID 5
RAID 5	3	Striping com paridade distribuída	1 disco	N - 1 discos	Paridade distribuída, não dedicada
RAID 6	4	Striping com dupla paridade distribuída	2 discos	N - 2 discos	Maior proteção, maior custo de escrita
RAID 10	4	Striping sobre pares espelhados	Depende de quais discos falham	50%	Desempenho do 0 + redundância do 1

6.3 RAID 4 aparece em prova

RAID 4 usa paridade dedicada, isto é, um disco concentra a paridade. Ele é menos comum em provas modernas do que RAID 5, mas a FGV pode usá-lo como distrator. A pista de RAID 5 e paridade distribuída; a pista de RAID 4 e disco de paridade dedicado.

6.4 Hot spare, rebuild e risco residual

Hot spare é um disco reserva instalado e pronto para entrar no array quando outro disco falha. Ele reduz o tempo até o início da reconstrução, mas não elimina risco. Rebuild é o processo de reconstruir dados/paridade após troca ou ativação de disco. Durante rebuild, o array fica mais vulnerável e pode sofrer queda de desempenho.

Em RAID 5, se um disco falha, o array ainda opera degradado. Se outro disco falhar antes do rebuild completo, os dados podem ser perdidos. Em RAID 6, há tolerância a duas falhas, mas ainda não há proteção contra exclusão lógica, corrupção, ransomware, erro de aplicação ou desastre físico amplo.

6.5 RAID não substitui backup

RAID protege principalmente contra falha física de disco, dependendo do nível. Backup protege contra necessidade de recuperar dados de um ponto anterior. Se um usuário apaga uma tabela, se um bug da API corrompe registros, se ransomware cifra arquivos ou se o data center é perdido, RAID pode preservar perfeitamente o erro. Backup testado, com retenção adequada e cópia isolada, e outro controle.

7. Backup, snapshot, replicação e arquivamento

7.1 Backup e restauração

Backup é cópia de dados destinada a permitir restauração posterior. O valor real do backup não está apenas em 'ter cópia', mas em conseguir restaurar no prazo e ponto desejados. Por isso, questões de prova conectam backup a restore, retenção, RTO e RPO.

7.2 Tipos de backup

Tipo	Como funciona	Vantagem	Desvantagem/pegadinha
Completo/full	Copia todos os dados selecionados	Restore mais simples	Consome mais tempo e espaco
Incremental	Copia alteracoes desde o ultimo backup de qualquer tipo	Economiza espaco e janelas	Restore pode exigir full + cadeia de incrementais
Diferencial	Copia alteracoes desde o ultimo full	Restore exige full + ultimo diferencial	Cresce ate o proximo full
Snapshot	Captura estado em ponto no tempo, muitas vezes por metadados/copy-on-write	Rapido para retorno local	Pode depender do mesmo storage; nao e automaticamente backup independente
Replica	Mantem copia sincronizada ou quase sincronizada	Ajuda disponibilidade e DR	Pode replicar erro/corrupcao se nao houver retencao/versionamento
Arquivamento	Guarda dados por longo prazo, compliance ou historico	Retencao e custo	Nao e necessariamente solucao rapida de restore operacional

7.3 RTO, RPO, MTTR e MTBF

RTO e RPO sao cobrados porque a sigla resolve a questao. RTO pergunta quanto tempo o servico pode ficar fora. RPO pergunta quanto dado pode ser perdido, medido como tempo. Se o sistema deve voltar em ate 2 horas, isso e RTO. Se pode perder no maximo 10 minutos de transacoes, isso e RPO.

Termo	Pergunta que responde	Exemplo
RTO	Quanto tempo posso ficar fora?	Sistema deve voltar em ate 1 hora
RPO	Quanto dado posso perder?	No maximo 10 minutos de transacoes
MTTR	Quanto tempo medio para reparar/recuperar?	Media historica de restauracao/reparo
MTBF	Quanto tempo medio entre falhas?	Indicador de confiabilidade de componente

7.4 Retencao, imutabilidade e teste de restore

Retencao define por quanto tempo copias sao mantidas. Imutabilidade impede alteracao ou exclusao por certo periodo, sendo relevante contra ransomware e erro administrativo. Teste de restore valida se o backup e utilizavel. A FGV pode afirmar que 'backup realizado com sucesso' equivale a 'recuperacao garantida'; isso e fraco tecnicamente, porque backup sem teste pode falhar na hora critica.

8. Disponibilidade, tolerancia a falhas e recuperacao de desastre

8.1 Disponibilidade nao e a mesma coisa que backup

Conceito	Foco	Exemplo	Erro comum
Alta disponibilidade - HA	Reduzir indisponibilidade	Cluster com failover automatico	Achar que substitui backup
Tolerancia a falhas	Continuar operando mesmo com falha de componente	Fontes redundantes, controladoras duplas, RAID 6	Achar que elimina toda falha possivel
Disaster Recovery - DR	Recuperar apos desastre amplo	Site secundario, plano de recuperacao	Confundir com troca de disco local
Backup	Recuperar dados em ponto anterior	Full + incremental + copia imutavel	Achar que mantem servico online sozinho
Replicacao	Manter copia em outro local/sistema	Replica standby em outro data center	Achar que sempre evita perda de dados

8.2 Single Point of Failure

Single Point of Failure - SPOF - e ponto unico cuja falha derruba o servico. Um servidor com duas fontes, mas ambas ligadas ao mesmo circuito eletrico, ainda tem SPOF no circuito. Um cluster com dois servidores, mas storage unico sem redundancia, pode ter SPOF no storage. A banca gosta de cenarios em que ha redundancia parcial, mas nao fim a fim.

8.3 Failover, active-active e active-passive

Arquitetura	Como funciona	Vantagem	Ponto de atencao
Active-passive	Um no ativo; outro em espera	Mais simples e previsivel	Recursos ociosos e tempo de failover
Active-active	Varios nos ativos	Maior uso e potencial de escala	Estado compartilhado, consistencia e complexidade
Cluster	Nos cooperam para disponibilidade, desempenho ou ambos	Pode oferecer HA	Cluster nao e automaticamente backup
Load balancing	Distribui requisicoes	Escala e reduz SPOF quando bem desenhado	Nao resolve banco/storage indisponivel sozinho

8.4 Formula simples de disponibilidade

Disponibilidade pode ser expressa como: $\text{disponibilidade} = \text{tempo operacional} / \text{tempo total}$. Em termos de confiabilidade, uma aproximacao comum e $\text{disponibilidade} = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$. A FGV pode usar a ideia sem exigir calculo pesado: reduzir MTTR tende a aumentar disponibilidade; aumentar MTBF tambem.

Nivel aproximado	Indisponibilidade anual aproximada	Leitura
99%	cerca de 3,65 dias/ano	Aceitavel para muitos servicos nao criticos
99,9%	cerca de 8,76 horas/ano	Tres noves
99,99%	cerca de 52,6 minutos/ano	Quatro noves
99,999%	cerca de 5,26 minutos/ano	Cinco noves; alto custo e complexidade

9. Infraestrutura fisica e infraestrutura logica

Infraestrutura fisica sao componentes tangiveis: racks, cabos, servidores, discos, PDUs, UPS, switches e salas. Infraestrutura logica sao configuracoes, abstracoes e servicos: volumes, LUNs, shares, VLANs, sub-redes, regras de firewall, jobs de backup, permissoes e runbooks. Em ambiente corporativo, os dois planos se combinam.

Categoria	Exemplos fisicos	Exemplos logicos
Computacao	Servidor rack, blade, CPU, RAM	Sistema operacional, servico, processo, VM
Rede	Switch, cabo, patch panel, transceiver	VLAN, subnet, rota, regra de firewall
Storage	Array, discos HDD/SSD, controladora, gaveta	Volume, LUN, share, sistema de arquivos, RAID
Energia e ambiente	UPS, PDU, gerador, ar-condicionado	Politica de shutdown, monitoramento, alarme
Operacao	Console, KVM, portas fisicas	Backup job, agente de monitoramento, permissao, runbook

10. Fluxo aplicado: do deploy ao armazenamento

Imagine um sistema corporativo de protocolo digital. O usuario faz upload de um PDF pelo navegador. A requisicao chega ao backend Java/Quarkus. O backend grava metadados no banco relacional e salva o arquivo em um storage. Se salvar no disco local da instancia, o ambiente fica fragil para scale out. Se salvar em NAS, outras instancias podem acessar o mesmo arquivo. Se o banco roda sobre volumes de SAN, o servidor enxerga blocos de storage como volumes adequados ao banco.

Agora pense em disponibilidade. O balanceador distribui chamadas entre duas instancias da API. Se uma falha, a outra continua. Mas se ambas dependem de um unico NAS sem redundancia, o NAS vira SPOF. Se ha replicacao para outro site, melhora o DR. Se ha backup imutavel com restore testado, melhora a recuperacao de dados. Cada controle resolve um problema diferente.

Mapa mental textual: usuario -> API -> banco + storage. Banco precisa de consistencia e baixo tempo de resposta. Arquivos compartilhados pedem NAS ou objeto, conforme arquitetura. Volumes de VM/banco pedem bloco. RAID ajuda contra falha de disco. Backup restaura ponto anterior. HA reduz indisponibilidade. DR trata desastre maior.

11. Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como resolver
RAID 0 tem redundancia porque RAID significa Redundant Array	Errado. RAID 0 e striping sem redundancia. Falha de um disco compromete o conjunto.
RAID substitui backup	Errado. RAID ajuda contra falha de disco; backup recupera ponto anterior e protege contra exclusao, corrupcao e ransomware conforme desenho.
NAS e SAN sao iguais porque ambos usam rede	Errado. NAS expoe arquivos; SAN expoe blocos/volumes.
DAS e compartilhado naturalmente por varios servidores	Em regra, DAS e direto ao servidor. Compartilhamento nativo e caracteristico de NAS/SAN.
Snapshot e sempre backup independente	Errado. Snapshot pode depender do mesmo storage. Sem copia externa/retencao, nao substitui backup.
Replicacao evita qualquer perda de dados	Depende de sincronia, distancia e RPO. Replicacao assincrona pode perder dados recentes.
HA e DR sao sinonimos	Errado. HA reduz indisponibilidade; DR recupera apos desastre maior.
RAID 5 usa disco exclusivo de paridade	Errado. RAID 5 usa paridade distribuida; disco exclusivo de paridade aponta para RAID 4.
Incremental e diferencial sao iguais	Errado. Incremental copia desde o ultimo backup; diferencial copia desde o ultimo full.
Fonte redundante elimina necessidade de energia protegida	Errado. Fonte redundante trata falha de PSU; UPS/gerador tratam energia externa.

12. Lista de questoes autorais - estilo FGV

Instrucoes: resolva as 20 questoes sem consultar o gabarito. Elas misturam questao direta, caso pratico, afirmativas, relacao, incorreta e interpretacao de cenario. Todas possuem cinco alternativas e apenas uma correta.

Questao 1

Um analista precisa diferenciar tres formas de acesso a armazenamento em um ambiente corporativo. A solucao X apresenta volumes ao sistema operacional como unidades de bloco; a solucao Y expoe compartilhamentos de arquivos por rede; a solucao Z esta conectada diretamente a um servidor, sem rede intermediaria. A associacao correta e:

- (A) X = NAS; Y = SAN; Z = RAID.
- (B) X = DAS; Y = RAID; Z = SAN.
- (C) X = SAN; Y = NAS; Z = DAS.
- (D) X = RAID; Y = DAS; Z = NAS.
- (E) X = SAN; Y = DAS; Z = NAS.

Questao 2

Em relacao ao RAID - Redundant Array of Independent Disks -, assinale a afirmativa correta.

- (A) RAID 0 e indicado quando a prioridade e redundancia, pois grava copias espelhadas dos dados.
- (B) RAID 1 utiliza espelhamento, gravando copias dos dados em discos distintos.
- (C) RAID 5 exige exatamente dois discos e nao usa paridade.
- (D) RAID 6 e equivalente ao RAID 0, mas com compressao de dados.
- (E) RAID 10 usa paridade dedicada em um unico disco.

Questao 3

Um servidor de arquivos corporativo deve permitir que estacoes Windows e Linux acessem documentos por compartilhamentos de rede, com controle de permissoes em diretorios e arquivos. A tecnologia de armazenamento mais aderente a essa descricao e:

- (A) DAS, pois todo acesso a arquivos compartilhados deve ser feito por disco local.

- (B) RAID 0, pois distribui arquivos entre discos e substitui compartilhamento de rede.
- (C) SAN, pois sempre expoe diretorios via SMB e NFS.
- (D) HBA, pois e um protocolo de compartilhamento de arquivos.
- (E) NAS, pois disponibiliza arquivos pela rede por protocolos como SMB e NFS.

Questao 4

Considere as afirmativas sobre backup. I. Backup completo tende a simplificar o restore, mas consome mais tempo e espaco. II. Backup incremental copia os dados alterados desde o ultimo backup completo, ignorando incrementais anteriores. III. Backup diferencial copia os dados alterados desde o ultimo backup completo. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

Questao 5

Um storage usa striping em blocos e paridade distribuida entre os discos, tolerando a falha de um disco no conjunto. Essa descricao corresponde, em regra, ao:

- (A) RAID 0.
- (B) RAID 1.
- (C) RAID 4.
- (D) RAID 5.
- (E) RAID 10.

Questao 6

Um orgao precisa reduzir a perda maxima de dados de um sistema de protocolo digital. A metrica que define a quantidade maxima de dados que a organizacao aceita perder, medida como intervalo de tempo anterior a falha, e:

- (A) MTBF - Mean Time Between Failures.
- (B) MTTR - Mean Time To Repair.
- (C) RPO - Recovery Point Objective.
- (D) RTO - Recovery Time Objective.
- (E) SLA - Service Level Agreement.

Questao 7

Em uma Storage Area Network (SAN), o termo LUN - Logical Unit Number - esta mais associado a:

- (A) um compartilhamento de arquivos acessado por SMB.
- (B) uma regra de firewall aplicada entre VLANs.
- (C) uma conta de usuario usada para permissao em diretorios.
- (D) um tipo de backup diferencial.
- (E) uma unidade logica de armazenamento apresentada ao host como volume/bloco.

Questao 8

Relacione os conceitos as descricoes. 1. DAS 2. NAS 3. SAN 4. RAID. () Combina discos fisicos em unidade logica para desempenho e/ou redundancia. () Armazenamento diretamente conectado ao servidor. () Armazenamento de arquivos conectado a rede. () Rede de armazenamento com acesso em bloco. A sequencia correta e:

- (A) 1 - 4 - 2 - 3.
- (B) 4 - 1 - 2 - 3.
- (C) 2 - 1 - 3 - 4.
- (D) 3 - 2 - 1 - 4.
- (E) 4 - 2 - 1 - 3.

Questao 9

Um administrador configurou dois servidores de aplicacao. Apenas um atende requisicoes; o outro permanece em espera e assume automaticamente quando o primeiro falha. Essa arquitetura e melhor descrita como:

- (A) backup incremental.
- (B) RAID 1 no nivel de aplicacao.
- (C) cluster active-active.
- (D) alta disponibilidade com failover active-passive.
- (E) armazenamento NAS com paridade.

Questao 10

Sobre alta disponibilidade, tolerancia a falhas e recuperacao de desastre, assinale a alternativa correta.

- (A) Alta disponibilidade busca reduzir indisponibilidade por meio de redundancia, monitoramento e failover.
- (B) Backup completo e suficiente para garantir que uma aplicacao permaneça online durante falha de servidor.
- (C) Recuperacao de desastre significa apenas trocar um disco com falha em um RAID.
- (D) Tolerancia a falhas e sinonimo de aumento de capacidade de armazenamento.
- (E) Load balancing substitui backup e elimina a necessidade de restore.

Questao 11

Um servidor possui duas fontes de alimentacao redundantes, mas ambas estao ligadas a um unico circuito elétrico sem UPS. A analise mais adequada e:

- (A) a arquitetura elimina qualquer single point of failure relacionado a energia.
- (B) a redundancia de fonte reduz falha de PSU, mas o circuito elétrico unico ainda pode ser ponto unico de falha.
- (C) a presenca de duas fontes transforma automaticamente o servidor em cluster active-active.
- (D) UPS e desnecessario em servidores rack com NICs redundantes.
- (E) a alta disponibilidade fica garantida porque redundancia fisica sempre equivale a disaster recovery.

Questao 12

Em uma arquitetura de storage, o recurso que permite reservar um disco para entrada automatica no array quando outro disco falha, auxiliando o processo de reconstrucao, e denominado:

- (A) snapshot.
- (B) thin provisioning.
- (C) multipath.
- (D) zoning.
- (E) hot spare.

Questao 13

Analise as afirmativas. I. RAID 0 melhora desempenho por striping, mas nao tolera falha de disco. II. RAID 6 usa dupla paridade e pode tolerar duas falhas de disco, conforme implementacao. III. RAID 10 combina espelhamento e striping. Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.

- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questao 14

Um sistema armazena peticoes digitalizadas em um compartilhamento de arquivos. O banco de dados relacional registra apenas metadados e caminhos/referencias para esses documentos. O papel do NAS nesse desenho, se adotado, seria:

- (A) executar o codigo Java da aplicacao.
- (B) substituir o protocolo HTTP entre navegador e servidor.
- (C) criptografar automaticamente todo o trafego TLS.
- (D) fornecer armazenamento de arquivos compartilhados para os documentos.
- (E) atuar como controladora RAID exclusiva do banco.

Questao 15

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) RPO mede o tempo necessario para colocar o servico novamente em operacao.
- (B) RTO esta relacionado ao tempo alvo de recuperacao de um servico.
- (C) Backup diferencial copia alteracoes desde o ultimo backup completo.
- (D) RAID 0 nao deve ser apresentado como solucao de redundancia.
- (E) SAN normalmente fornece acesso em bloco, e nao apenas compartilhamento de arquivos.

Questao 16

Um storage apresenta volumes por iSCSI a servidores de virtualizacao. Cada servidor enxerga os volumes como discos e cria sistemas de arquivos ou datastores sobre eles. Esse comportamento caracteriza mais diretamente:

- (A) NAS com SMB.
- (B) backup incremental.
- (C) SAN com acesso em bloco.
- (D) servidor torre com DAS USB.
- (E) arquivo imutavel offsite.

Questao 17

Em uma rotina de continuidade, a equipe define que o sistema deve voltar em ate 4 horas e que a perda maxima tolerada de dados e de 15 minutos. A associacao correta e:

- (A) RTO = 15 minutos; RPO = 4 horas.
- (B) RTO = 4 horas; RPO = 15 minutos.
- (C) MTBF = 4 horas; MTTR = 15 minutos.
- (D) SLA = 15 minutos; RAID = 4 horas.
- (E) RPO e RTO medem apenas capacidade de disco, nao recuperacao.

Questao 18

Considere a tabela simplificada: Solucao A: copia todos os dados toda madrugada. Solucao B: mantem uma replica quase em tempo real em outro site. Solucao C: usa RAID 6 no storage principal. A leitura correta e:

- (A) A, B e C sao tres formas equivalentes de backup completo.
- (B) C substitui A porque RAID 6 recupera arquivos excluidos por usuario.

- (C) B não pode ser usada em estratégias de disponibilidade ou DR.
- (D) A é snapshot, B é NAS, C é DAS.
- (E) A se aproxima de backup full; B de replicação; C de tolerância a falha de discos.

Questão 19

Em relação à infraestrutura física e lógica, assinale a alternativa correta.

- (A) VLAN, DNS e política de backup são exemplos exclusivamente físicos.
- (B) Racks, discos e fontes redundantes são exemplos de infraestrutura lógica.
- (C) LUN é sempre um cabo físico entre servidor e storage.
- (D) Servidor, rack, energia e cabeamento pertencem ao plano físico; volumes, shares, VLANs e políticas pertencem ao plano lógico.
- (E) Infraestrutura lógica é sinônimo de software aplicativo escrito pelo usuário final.

Questão 20

Um administrador afirma: 'como o banco está em RAID 5, não precisamos de backup'. A avaliação técnica adequada é:

- (A) correta, pois RAID 5 permite restaurar qualquer versão histórica dos dados.
- (B) correta, pois paridade distribuída substitui retenção e restore.
- (C) incorreta, pois RAID 5 tolera falha de disco, mas não substitui backup contra exclusão, corrupção, ransomware ou desastre.
- (D) incorreta apenas porque RAID 5 não possui paridade.
- (E) correta se o storage for SAN, pois SAN sempre inclui backup imutável.

13. Gabarito resumido

1-C; 2-B; 3-E; 4-A; 5-D; 6-C; 7-E; 8-B; 9-D; 10-A; 11-B; 12-E; 13-D; 14-D; 15-A; 16-C; 17-B; 18-E; 19-D; 20-C

O gabarito foi produzido de forma organica, sem cota matematica de letras. Caso erre, classifique o erro: conceito, confusao entre termos, leitura apressada, pegadinha FGV ou lacuna de teoria.

14. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: SAN expoe blocos/volumes; NAS expoe arquivos; DAS e armazenamento diretamente conectado.

Alternativa A: A confunde NAS com SAN e trata RAID como forma de conexao direta.

Alternativa B: B troca o papel de DAS e RAID; RAID nao e modelo de acesso em rede.

Alternativa C: C esta correta: X e SAN, Y e NAS, Z e DAS.

Alternativa D: D transforma RAID em modelo de acesso e inverte DAS/NAS.

Alternativa E: E acerta X, mas troca Y e Z.

Erro provavel do candidato: confusao entre conceitos vizinhos.

Questao 2 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: RAID 1 usa espelhamento, mantendo copias dos dados em discos distintos.

Alternativa A: A descreve RAID 1, nao RAID 0; RAID 0 nao tem redundancia.

Alternativa B: B esta correta.

Alternativa C: C erra minimo e conceito: RAID 5 usa pelo menos 3 discos e paridade distribuida.

Alternativa D: D inventa equivalencia inexistente entre RAID 6 e RAID 0.

Alternativa E: E descreve paridade dedicada, que lembra RAID 4, nao RAID 10.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questao 3 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: NAS e o modelo voltado a compartilhamento de arquivos pela rede, via SMB/NFS.

Alternativa A: A confunde disco local com compartilhamento de rede.

Alternativa B: B RAID 0 nao substitui servidor de arquivos.

Alternativa C: C SAN normalmente expoe bloco, nao diretorios por SMB/NFS.

Alternativa D: D HBA e adaptador de host, nao protocolo de arquivo.

Alternativa E: E esta correta.

Erro provavel do candidato: confusao entre conceitos vizinhos.

Questao 4 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: I e III estao corretas; II descreve diferencial, nao incremental.

Alternativa A: A esta correta.

Alternativa B: B inclui II, que esta errada.

Alternativa C: C ignora I, que e correta, e inclui II.

Alternativa D: D inclui II, que e falsa.

Alternativa E: E omite I, que tambem e correta.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questao 5 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Striping com paridade distribuida e tolerancia a uma falha e pista de RAID 5.

Alternativa A: A RAID 0 nao tem paridade nem tolerancia.

Alternativa B: B RAID 1 e espelhamento.

Alternativa C: C RAID 4 usa paridade dedicada, não distribuída.

Alternativa D: D está correta.

Alternativa E: E RAID 10 combina striping e mirroring, sem paridade.

Erro provável do candidato: confusão entre conceitos vizinhos.

Questão 6 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: RPO mede a perda máxima tolerada de dados em termos de ponto no tempo.

Alternativa A: A MTBF mede tempo médio entre falhas.

Alternativa B: B MTTR mede tempo médio de reparo/recuperação.

Alternativa C: C está correta.

Alternativa D: D RTO mede tempo alvo para voltar o serviço.

Alternativa E: E SLA é acordo de nível de serviço, não a métrica específica de perda de dados.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 7 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: LUN é unidade lógica apresentada pelo storage ao host, tipicamente como volume de bloco.

Alternativa A: A é pista de NAS/SMB.

Alternativa B: B é regra de rede/firewall, não storage.

Alternativa C: C trata identidade/permissão de usuário.

Alternativa D: D é tipo de backup, não LUN.

Alternativa E: E está correta.

Erro provável do candidato: confusão entre conceitos vizinhos.

Questão 8 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: RAID combina discos; DAS é direto; NAS é arquivo em rede; SAN é bloco em rede especializada.

Alternativa A: A começa errado ao atribuir DAS a combinação de discos.

Alternativa B: B está correta: 4, 1, 2, 3.

Alternativa C: C troca NAS e SAN e termina com RAID no lugar errado.

Alternativa D: D inverte quase todos os conceitos.

Alternativa E: E troca DAS e NAS.

Erro provável do candidato: confusão entre conceitos vizinhos.

Questão 9 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Um no ativo e outro em espera que assume em falha e active-passive com failover.

Alternativa A: A backup incremental não atende requisitos.

Alternativa B: B RAID 1 e espelhamento de disco, não de aplicação.

Alternativa C: C active-active teria ambos atendendo.

Alternativa D: D está correta.

Alternativa E: E NAS com paridade não descreve servidores de aplicação.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 10 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: HA reduz indisponibilidade com redundância e failover.

Alternativa A: A está correta.

Alternativa B: B backup não garante serviço online durante falha.

Alternativa C: C DR e recuperação após desastre amplo, não troca local de disco.

Alternativa D: D tolerância a falhas não é capacidade de armazenamento.

Alternativa E: E balanceamento não substitui backup.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 11 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Há redundância parcial: PSU duplicada. Mas circuito único sem UPS continua SPOF.

Alternativa A: A exagera a proteção.

Alternativa B: B está correta.

Alternativa C: C fonte duplicada não cria cluster.

Alternativa D: D UPS pode ser necessária mesmo com NICs redundantes.

Alternativa E: E redundância física local não equivale a DR.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 12 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Hot spare e disco reserva para entrar no array durante falha/rebuild.

Alternativa A: A snapshot captura estado de dados.

Alternativa B: B thin provisioning e alocação lógica sob demanda.

Alternativa C: C multipath são caminhos redundantes de I/O.

Alternativa D: D zoning controla comunicação em fabric SAN.

Alternativa E: E está correta.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 13 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: As três afirmativas estão corretas.

Alternativa A: A omite II e III, que também são corretas.

Alternativa B: B omite I e III.

Alternativa C: C omite III.

Alternativa D: D está correta.

Alternativa E: E omite I.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 14 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: NAS fornece arquivos compartilhados para documentos e anexos.

Alternativa A: A executar código Java e papel de computação/servidor de aplicação.

Alternativa B: B HTTP continua sendo protocolo de aplicação web.

Alternativa C: C TLS não é função automática do NAS.

Alternativa D: D está correta.

Alternativa E: E controladora RAID não é o papel descrito.

Erro provável do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questão 15 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: A incorreta e A: ela define RTO, não RPO.

Alternativa A: A está incorreta e é o gabarito.

Alternativa B: B está correta sobre RTO.

Alternativa C: C está correta sobre diferencial.

Alternativa D: D esta correta sobre RAID 0.

Alternativa E: E esta correta sobre SAN/bloco.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questao 16 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: iSCSI apresentando volumes vistos como discos e pista de SAN com acesso em bloco.

Alternativa A: A SMB e arquivo/NAS.

Alternativa B: B backup incremental nao apresenta volume para virtualizacao.

Alternativa C: C esta correta.

Alternativa D: D DAS USB nao envolve iSCSI de storage compartilhado.

Alternativa E: E arquivo imutavel offsite e backup/retencao.

Erro provavel do candidato: confusao entre conceitos vizinhos.

Questao 17 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Voltar em ate 4 horas e RTO; perda maxima de dados de 15 minutos e RPO.

Alternativa A: A inverte os conceitos.

Alternativa B: B esta correta.

Alternativa C: C MTBF/MTTR nao medem esses objetivos diretamente.

Alternativa D: D SLA pode conter metas, mas nao e essa associacao.

Alternativa E: E falso: RPO/RTO sao de recuperacao.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questao 18 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: A e backup full; B e replicacao; C e tolerancia a falha de disco via RAID 6.

Alternativa A: A trata todos como backup completo, o que e falso.

Alternativa B: B RAID nao recupera exclusao logica por usuario.

Alternativa C: C replicacao pode sim apoiar disponibilidade/DR.

Alternativa D: D associa tecnologias sem base.

Alternativa E: E esta correta.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

Questao 19 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Fisico sao componentes tangiveis; logico sao abstracoes/configuracoes.

Alternativa A: A VLAN, DNS e politica sao logicos.

Alternativa B: B racks, discos e fontes sao fisicos.

Alternativa C: C LUN e unidade logica, nao cabo.

Alternativa D: D esta correta.

Alternativa E: E infraestrutura logica nao se limita a software do usuario final.

Erro provavel do candidato: confusao entre conceitos vizinhos.

Questao 20 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: RAID 5 tolera falha de disco, mas nao substitui backup contra eventos logicos e desastres.

Alternativa A: A RAID 5 nao guarda versoes historicas por si.

Alternativa B: B paridade distribuida nao substitui retencao/restore.

Alternativa C: C esta correta.

Alternativa D: D RAID 5 possui paridade distribuida.

Alternativa E: E SAN nao implica backup imutavel automatico.

Erro provavel do candidato: pegadinha FGV e leitura apressada.

15. Checklist final de dominio

- Diferencio servidor fisico, logico, virtual e bare metal.
- Sei explicar armazenamento local x compartilhado sem confundir com bloco/arquivo/objeto.
- Diferencio DAS, NAS e SAN por forma de acesso, protocolo e uso.
- Sei que NAS expõe arquivos; SAN expõe blocos; DAS e direto ao servidor.
- Sei diferenciar RAID 0, 1, 4, 5, 6 e 10.
- Sei que RAID nao substitui backup.
- Sei diferenciar full, incremental, diferencial, snapshot e replicacao.
- Sei diferenciar RTO, RPO, MTTR e MTBF.
- Sei identificar SPOF, failover, active-active e active-passive.
- Sei separar infraestrutura fisica de infraestrutura logica em cenario pratico.

16. Fontes tecnicas e calibracao

Este material e original e foi refeito para o concurso TJSC 2026 - Analista de Sistemas. As questoes sao autorais e nao reproduzem questoes reais. Foram usadas referencias primarias e fontes tecnicas reconhecidas para validar terminologia e distincoes.

Fonte	Uso na aula
Edital TJSC 2026 - Analista de Sistemas	Recorte da disciplina Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem e estrutura da prova
Manual Mestre de Calibracao FGV do projeto	Padrao editorial, variedade de questoes, comentarios e gabarito organico
Provas FGV correlatas de TI	Calibracao de estilo e nivel de cobranca sobre DAS, NAS, SAN, RAID e disponibilidade
SNIA - Storage Networking Industry Association	Terminologia de storage, NAS, SAN, bloco, arquivo e objeto
NIST SP 800-34 Rev. 1	RTO, RPO, continuidade e recuperacao de sistemas
Lenovo RAID Introduction / documentacao tecnica de RAID	Niveis RAID, hot spare, capacidade, rebuild e terminologia

Fim da Aula 7 - versao corrigida.